将 StorageGRID 附加为云层

StorageGRID

NetApp
March 18, 2022

This PDF was generated from https://docs.netapp.com/zh-cn/storagegrid-116/fabricpool/information-needed-to-attach-storagegrid-as-cloud-tier.html on March 18, 2022. Always check docs.netapp.com for the latest.

目录

将 StorageGRID 附加为云层 1
将 StorageGRID 附加为云层所需的信息 1
负载平衡最佳实践 2
高可用性组的最佳实践 3
为 DNS 服务器配置 StorageGRID IP 地址 4
为 FabricPool 创建高可用性（ HA ）组 5
为 FabricPool 创建负载平衡器端点 6
为 FabricPool 创建租户帐户 8
创建 S3 存储分段并获取访问密钥 9

将 StorageGRID 附加为云层

将 StorageGRID 附加为云层所需的信息

在将 StorageGRID 附加为 FabricPool 的云层之前，您必须在 StorageGRID 中执行一些配置步骤并获取某些值。

下表列出了在将 StorageGRID 作为 FabricPool 的云层附加时必须向 ONTAP 提供的信息。本节中的主题介绍如何使用 StorageGRID 网格管理器和租户管理器来获取所需信息。

> 列出的确切字段名称以及用于在 ONTAP 中输入所需值的过程取决于您使用的是 ONTAP 命令行界面（storage aggregate object-store config create）还是 ONTAP 系统管理器（* 存储 * > * 聚合和磁盘 * > * 云层 *）。

有关详细信息，请参见以下内容：

- "TR-4598：《ONTAP 9.9.1 中的 FabricPool 最佳实践》"
- "ONTAP 9 文档"

ONTAP 字段	Description
对象存储名称	任何唯一的描述性名称。例如，`StorageGRID_Cloud_Tier`。
提供程序类型	StorageGRID （ONTAP 系统管理器）或 `SGWS` （ONTAP 命令行界面）。
Port	FabricPool 连接到 StorageGRID 时将使用的端口。您可以确定在定义 StorageGRID 负载平衡器端点时要使用的端口号。 为 FabricPool 创建负载平衡器端点
服务器名称	StorageGRID 负载平衡器端点的完全限定域名（FQDN）。例如，`s3.storagegrid.company.com`。 请注意以下事项： • 此处指定的域名必须与您为 StorageGRID 负载平衡器端点上传的 CA 证书上的域名匹配。 • 此域名的 DNS 记录必须映射到要用于连接到 StorageGRID 的每个 IP 地址。 为 DNS 服务器配置 StorageGRID IP 地址

ONTAP 字段	Description
容器名称	要在此 ONTAP 集群中使用的 StorageGRID 存储分段的名称。例如，`fabricpool-bucket` 。您可以在租户管理器中创建此存储分段，也可以从 ONTAP 9.10 System Manager 开始使用 FabricPool 设置向导创建存储分段。 请注意以下事项： • 创建配置后，无法更改存储分段名称。 • 存储分段不能启用版本控制。 • 您必须为每个 ONTAP 集群使用不同的分段，以便将数据分层到 StorageGRID 。 创建 S3 存储分段并获取访问密钥
访问密钥和机密密码	StorageGRID 租户帐户的访问密钥和机密访问密钥。 您可以在租户管理器中生成这些值。 创建 S3 存储分段并获取访问密钥
SSL	必须启用。
对象存储证书	创建 StorageGRID 负载平衡器端点时上传的 CA 证书。 • 注意： * 如果中间 CA 颁发了 StorageGRID 证书，则必须提供中间 CA 证书。如果 StorageGRID 证书是直接由根 CA 颁发的，则必须提供根 CA 证书。 为 FabricPool 创建负载平衡器端点

获取所需的 StorageGRID 信息后，您可以转到 ONTAP 将 StorageGRID 添加为云层，将云层添加为聚合并设置卷分层策略。

负载平衡最佳实践

在将 StorageGRID 附加为 FabricPool 云层之前，您必须使用 StorageGRID 网格管理器至少配置一个负载平衡器端点。

什么是负载平衡？

在将数据从 FabricPool 分层到 StorageGRID 系统时， StorageGRID 会使用负载平衡器来管理载入和检索工作负载。负载平衡通过在多个存储节点之间分布 FabricPool 工作负载，最大限度地提高速度和连接容量。

StorageGRID 负载平衡器服务安装在所有管理节点和所有网关节点上，并提供第 7 层负载平衡。它会终止客户端请求，检查请求并与存储节点建立新的安全连接。

将客户端流量转发到存储节点时，每个节点上的负载平衡器服务会独立运行。通过加权过程，负载平衡器服务会将更多请求路由到 CPU 可用性更高的存储节点。

虽然建议使用 StorageGRID 负载平衡器服务来平衡负载，但您可能希望集成第三方负载平衡器。有关信息，请联系您的 NetApp 客户代表或参阅 "TR-4626： StorageGRID 第三方和全局负载平衡器"。

> 网关节点上的单独连接负载平衡器（ CLB ）服务已弃用，不再建议用于 FabricPool 。

StorageGRID 负载平衡最佳实践

作为一般最佳实践， StorageGRID 系统中的每个站点都应包含两个或更多具有负载平衡器服务的节点。例如，一个站点可能包含两个网关节点，或者同时包含一个管理节点和一个网关节点。无论您使用的是 SG100 或 SG1000 服务设备，裸机节点还是基于虚拟机（ VM ）的节点，确保每个负载平衡节点都有足够的网络，硬件或虚拟化基础架构。

您必须配置 StorageGRID 负载平衡器端点，以定义网关节点和管理节点用于传入和传出 FabricPool 请求的端口。

负载平衡器端点证书的最佳实践

创建用于 FabricPool 的负载平衡器端点时，应使用 HTTPS 作为协议。支持在不使用 TLS 加密的情况下与 StorageGRID 通信，但不建议这样做

然后，您可以上传由公共信任或私有证书颁发机构（ CA ）签名的证书，也可以生成自签名证书。此证书允许 ONTAP 向 StorageGRID 进行身份验证。

作为最佳实践，您应使用 CA 服务器证书来保护连接。由 CA 签名的证书可以无中断地轮换。

请求用于负载平衡器端点的 CA 证书时，请确保此证书上的域名与您在 ONTAP 中为该负载平衡器端点输入的服务器名称匹配。如果可能，请使用通配符（ * ）来支持虚拟主机模式的 URL 。例如：

```
*.s3.storagegrid.company.com
```

在将 StorageGRID 添加为 FabricPool 云层时，必须将同一证书安装到 ONTAP 集群以及根证书颁发机构（ CA ）证书和任何从属证书颁发机构（ CA ）证书。

> StorageGRID 将服务器证书用于多种用途。如果要连接到负载平衡器服务，您可以选择使用 S3 和 Swift API 证书。

要了解有关负载平衡端点的服务器证书的详细信息，请执行以下操作：

- 配置负载平衡器端点
- 服务器证书的强化准则

高可用性组的最佳实践

在将 StorageGRID 附加为 FabricPool 云层之前，您应使用 StorageGRID 网格管理器配置高可用性（ HA ）组。

什么是高可用性（HA）组？

为了确保负载平衡器服务始终可用于管理 FabricPool 数据，您可以将多个管理节点和网关节点的网络接口分组到一个实体中，称为高可用性（High Availability， HA）组。如果 HA 组中的活动节点发生故障，则组中的另一个节点可以继续管理工作负载。

每个 HA 组均可提供对关联节点上共享服务的高可用性访问。例如，如果 HA 组仅包含网关节点上的接口，或者同时包含管理节点和网关节点上的接口，则可以对共享负载平衡器服务进行高可用性访问。

要创建 HA 组，请执行以下常规步骤：

1. 为一个或多个管理节点或网关节点选择网络接口。您可以选择网格网络接口（eth0），客户端网络接口（eth2）或 VLAN 接口。

> 如果您计划使用 VLAN 接口隔离 FabricPool 流量，则网络管理员必须先配置中继接口和相应的 VLAN 。每个 VLAN 都通过一个数字 ID 或标记来标识。例如，您的网络可能会使用 VLAN 100 传输 FabricPool 流量。

2. 为组分配一个或多个虚拟 IP （VIP）地址。FabricPool 等客户端应用程序可以使用其中任何 VIP 地址连接到 StorageGRID 。
3. 指定一个接口作为主接口，并确定任何备份接口的优先级顺序。主接口是活动接口，除非发生故障。

如果 HA 组包含多个接口，而主接口出现故障，则 VIP 地址将按优先级顺序移至第一个备份接口。如果该接口发生故障， VIP 地址将移至下一个备份接口，依此类推。此故障转移过程通常只需几秒钟，并且速度足以使客户端应用程序不会受到任何影响，并且可以依靠正常的重试行为继续运行。

解决故障后，如果更高优先级的接口再次可用，则 VIP 地址会自动移至可用的最高优先级接口。

高可用性（HA）组的最佳实践

为 FabricPool 创建 StorageGRID HA 组的最佳实践取决于工作负载，如下所示：

- 如果您计划将 FabricPool 与主工作负载数据结合使用，则必须创建一个至少包含两个负载平衡节点的 HA 组，以防止数据检索中断。
- 如果您计划使用 FabricPool snapshot-only 卷分层策略或非主本地性能层（例如，灾难恢复位置或 NetApp SnapMirror ® 目标），则只能为 HA 组配置一个节点。

以下说明介绍如何为主动备份 HA 设置 HA 组（一个节点为活动节点，一个节点为备份节点）。但是，您可能更喜欢使用 DNS 轮循或主动 - 主动 HA 。要了解这些其他 HA 配置的优势，请参见 HA 组的配置选项。

为 DNS 服务器配置 StorageGRID IP 地址

配置高可用性组和负载平衡器端点后，您必须确保 ONTAP 系统的域名系统（DNS）包含一条记录，用于将 StorageGRID 服务器名称（完全限定域名）与 FabricPool 用于建立连接的 IP 地址相关联。

在 DNS 记录中输入的 IP 地址取决于您是否使用的是由负载平衡节点组成的 HA 组：

- 如果已配置 HA 组， FabricPool 将连接到该 HA 组的虚拟 IP 地址。

- 如果您不使用 HA 组，则 FabricPool 可以使用任何网关节点或管理节点的 IP 地址连接到 StorageGRID 负载平衡器服务。

此外，还必须确保 DNS 记录引用所有必需的端点域名，包括任何通配符名称。

为 FabricPool 创建高可用性（HA）组

在配置 StorageGRID 以与 FabricPool 结合使用时，您可以选择创建一个或多个高可用性（HA）组。HA 组由管理节点，网关节点或这两者上的一个或多个网络接口组成。

您需要什么？ **#8217**；将需要什么

- 您将使用登录到网格管理器 支持的 Web 浏览器。
- 您具有 root 访问权限。
- 如果您计划使用 VLAN，则已创建 VLAN 接口。请参见 配置 VLAN 接口。

每个 HA 组都使用虚拟 IP 地址（VIP）来提供对关联节点上共享服务的高可用性访问。

有关此任务的详细信息，请参见 管理高可用性组。

步骤

1. 选择 * 配置 * > * 网络 * > * 高可用性组 * 。
2. 选择 * 创建 * 。
3. 输入唯一名称，也可以选择输入问题描述 。
4. 选择一个或多个接口以添加到此 HA 组。

   使用列标题对行进行排序，或者输入搜索词以更快地找到接口。

5. 确定此 HA 组的主接口和任何备份接口。

   拖放行以更改 * 优先级顺序 * 列中的值。

   列表中的第一个接口是主接口。主接口是活动接口，除非发生故障。

   如果 HA 组包含多个接口且活动接口发生故障，则 VIP 地址将按优先级顺序移至第一个备份接口。如果该接口发生故障， VIP 地址将移至下一个备份接口，依此类推。解决故障后， VIP 地址将移回可用的最高优先级接口。

6. 以 CIDR 表示法 ##8212 指定 VIP 子网； IPv4 地址后跟斜杠和子网长度（0-32）。

   网络地址不能设置任何主机位。例如， `192.16.0.0/22` 。

7. 或者，如果用于访问 StorageGRID 的 ONTAP IP 地址与 StorageGRID VIP 地址不在同一子网中，请输入 StorageGRID VIP 本地网关 IP 地址。本地网关 IP 地址必须位于 VIP 子网中。
8. 输入 HA 组的一个或多个虚拟 IP 地址。最多可以添加 10 个 IP 地址。所有 VIP 都必须位于 VIP 子网中。

   您必须至少提供一个 IPv4 地址。您也可以指定其他 IPv4 和 IPv6 地址。

9. 选择 * 创建 HA 组 * ，然后选择 * 完成 * 。

为 FabricPool 创建负载平衡器端点

在配置 StorageGRID 以与 FabricPool 结合使用时，您必须配置负载平衡器端点并上传负载平衡器端点证书，此证书用于保护 ONTAP 和 StorageGRID 之间的连接。

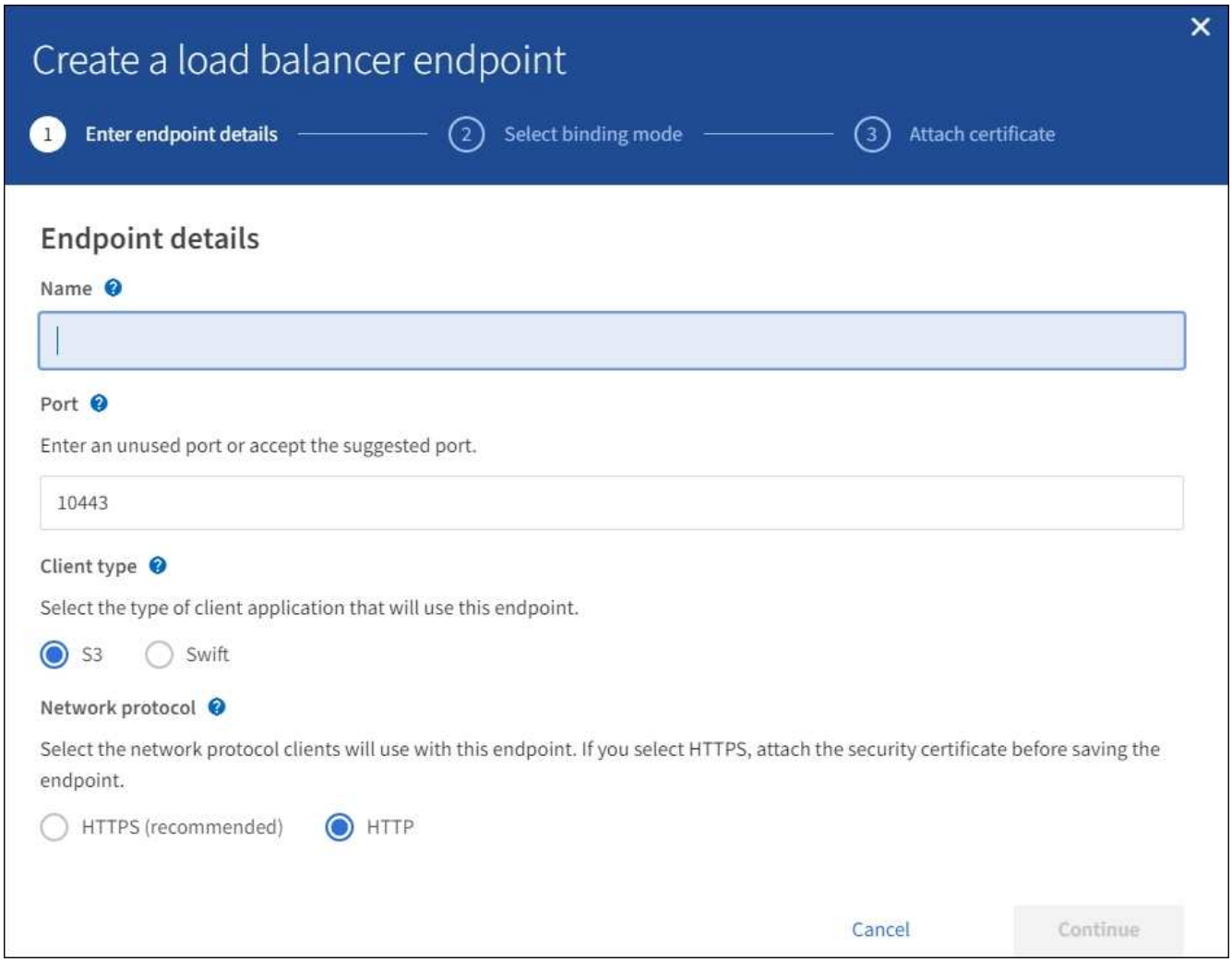
您需要什么？ **#8217** ；将需要什么

- 您将使用登录到网格管理器 支持的 Web 浏览器。
- 您具有 root 访问权限。
- 您具有以下文件：
  - Server Certificate ： 自定义服务器证书文件。
  - 服务器证书专用密钥：自定义服务器证书专用密钥文件。
  - CA Bundle ： 一个可选文件，其中包含来自每个中间颁发证书颁发机构（ CA ）的证书。此文件应包含 PEM 编码的每个 CA 证书文件，并按证书链顺序串联。

有关此任务的详细信息，请参见 配置负载平衡器端点。

步骤

1. 选择 * 配置 * > * 网络 * > * 负载平衡器端点 * 。
2. 选择 * 创建 * 。



3. 输入端点详细信息。

字段	Description
Name	端点的描述性名称
Port	要用于负载平衡的 StorageGRID 端口。此字段默认为 10433 ，但您可以输入任何未使用的外部端口。如果输入 80 或 443 ，则仅会在网关节点上配置端点，因为这些端口是在管理节点上保留的。 • 注： * 不允许使用其他网格服务使用的端口。请参见网络端口参考。 在将 StorageGRID 附加为 FabricPool 云层时，您必须向 ONTAP 提供此相同端口号。
客户端类型	选择 * 。 s3* 。
网络协议	选择 * HTTPS * 。 • 注 * ： 支持使用 * HTTP * ，但不建议使用。

4. 选择 * 继续 * 。
5. 指定绑定模式。

   使用 * 全局 * 设置（建议）或将此端点的可访问性限制为以下选项之一：

   - 特定节点的特定网络接口。
   - 特定高可用性（ High Availability ， HA ）虚拟 IP 地址（ VIP ）。只有在需要更高级别的工作负载隔离时，才使用此选项。
6. 选择 * 继续 * 。
7. 选择 * 上传证书 * （建议），然后浏览到您的服务器证书，证书专用密钥和可选的 CA 捆绑包。
8. 选择 * 创建 * 。

> 对端点证书所做的更改可能需要长达 15 分钟才能应用于所有节点。

为 FabricPool 创建租户帐户

您必须在网格管理器中创建一个租户帐户以供 FabricPool 使用。

您需要什么？ **#8217**；将需要什么

- 您将使用登录到网格管理器 支持的 Web 浏览器。
- 您具有特定的访问权限。

租户帐户允许客户端应用程序在 StorageGRID 上存储和检索对象。每个租户帐户都有自己的帐户 ID ，授权组和用户，分段和对象。

您可以对多个 ONTAP 集群使用相同的租户帐户。或者，您也可以根据需要为每个 ONTAP 集群创建一个专用租户帐户。

> 以下说明假定您已为网格管理器配置单点登录（ Single Sign-On ， SSO ）。如果未启用 SSO ，请使用 有关创建租户帐户的说明 而是。

步骤

1. 选择 * 租户 * 。
2. 选择 * 创建 * 。
3. 输入显示名称和问题描述 。
4. 选择 * 。 s3* 。
5. 将 * 存储配额 * 字段留空。
6. 选择 * 允许平台服务 * 可启用平台服务的使用。

   如果启用了平台服务，则租户可以使用 CloudMirror 复制等功能来访问外部服务。

7. 请勿选择 * 使用自己的身份源 * 。
8. 请勿选择 * 允许 S3 选择 * 。

9. 从网格管理器中选择一个现有联合组，以获得租户的初始根访问权限。
10. 选择 * 创建租户 * 。

创建 S3 存储分段并获取访问密钥

在将 StorageGRID 与 FabricPool 工作负载结合使用之前，您必须为 FabricPool 数据创建一个 S3 存储分段。您还需要为要用于 FabricPool 的租户帐户获取访问密钥和机密访问密钥。

您需要什么？ **#8217**；将需要什么

- 您已创建一个租户帐户供 FabricPool 使用。

以下说明介绍如何使用 StorageGRID 租户管理器创建存储分段并获取访问密钥。您也可以使用租户管理 API 或 StorageGRID S3 REST API 执行这些任务。或者，如果您使用的是 ONTAP 9.10 ，则可以改用 FabricPool 设置向导创建存储分段。

了解更多信息：

- 使用租户帐户
- 使用 S3

步骤

1. 登录到租户管理器。

   您可以执行以下任一操作：

   - 从网格管理器的租户帐户页面中，选择此租户的 * 登录 * 链接，然后输入您的凭据。
   - 在 Web 浏览器中输入租户帐户的 URL ，然后输入凭据。

2. 为 FabricPool 数据创建 S3 存储分段。

   您必须为计划使用的每个 ONTAP 集群创建一个唯一的存储分段。

   a. 选择 * 存储（ S3 ） * > * 分段 * 。
   b. 选择 * 创建存储分段 * 。
   c. 输入要与 FabricPool 结合使用的 StorageGRID 存储分段的名称。例如， `fabricpool-bucket` 。

      创建存储分段后，您无法更改存储分段名称。

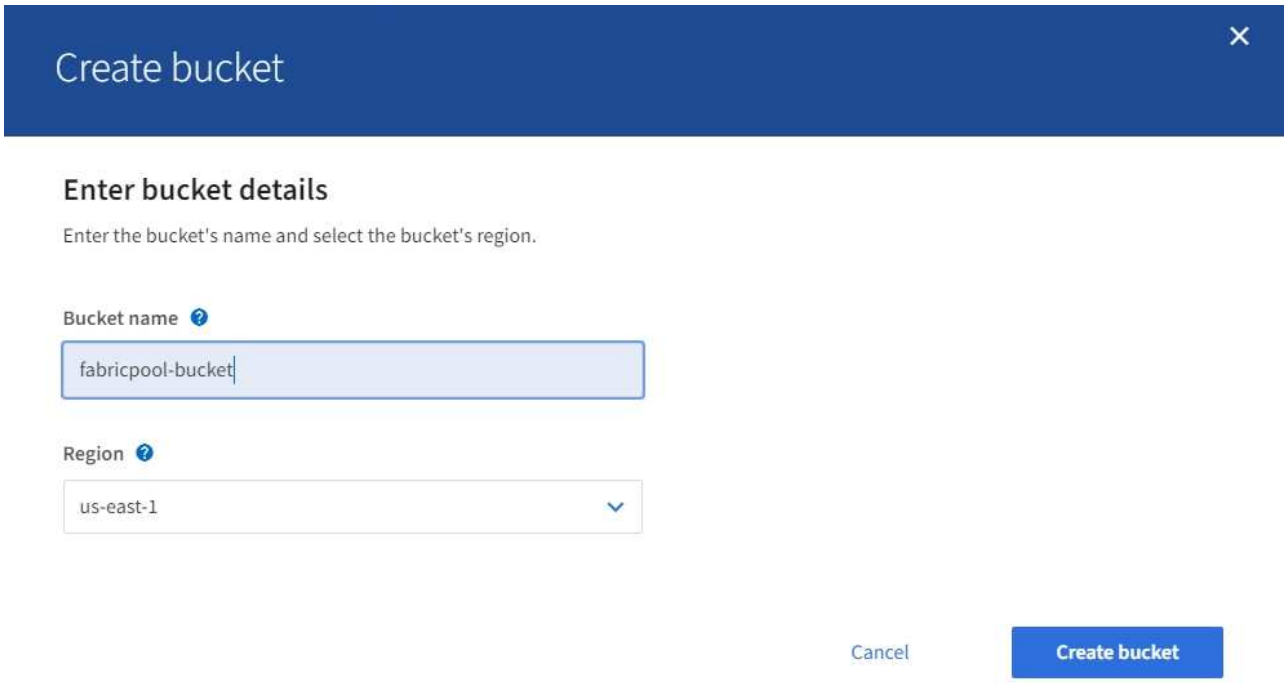
      存储分段名称必须符合以下规则：

      - 每个 StorageGRID 系统必须是唯一的（而不仅仅是租户帐户中的唯一）。
      - 必须符合 DNS 要求。
      - 必须至少包含 3 个字符，并且不能超过 63 个字符。
      - 可以是一个或多个标签的序列，并使用一个句点分隔相邻标签。每个标签必须以小写字母或数字开头和结尾，并且只能使用小写字母，数字和连字符。

- 不能与文本格式的 IP 地址类似。
- 不应在虚拟托管模式请求中使用句点。句点会在验证服务器通配符证书时出现发生原因 问题。

d. 为此存储分段选择区域。

默认情况下，所有分段都在 `us-east-1` 区域创建。



e. 选择 * 创建存储分段 * 。

> 对于 FabricPool 存储分段，建议的存储分段一致性级别为 `read-after-new-write` 。 不建议使用 "`Available` " 一致性级别。请参见 更改一致性级别。

3. 创建访问密钥和机密访问密钥。

a. 选择 * 存储（ S3 ） * > * 我的访问密钥 * 。

b. 选择 * 创建密钥 * 。

c. 选择 * 创建访问密钥 * 。

d. 将访问密钥 ID 和机密访问密钥复制到安全位置，或者选择 * 下载 .csv * 以保存包含访问密钥 ID 和机密访问密钥的电子表格文件。

将 StorageGRID 配置为 FabricPool 云层时，您将在 ONTAP 中输入这些值。

> 如果您将来创建新的访问密钥和机密访问密钥，请务必立即更新 ONTAP 中的相应值，以确保 ONTAP 可以在 StorageGRID 中存储和检索数据，而不会造成中断。

Copyright Information

Copyright © 2022 NetApp, Inc. All rights reserved. Printed in the U.S. No part of this document covered by copyright may be reproduced in any form or by any means-graphic, electronic, or mechanical, including photocopying, recording, taping, or storage in an electronic retrieval system- without prior written permission of the copyright owner.

Software derived from copyrighted NetApp material is subject to the following license and disclaimer:

THIS SOFTWARE IS PROVIDED BY NETAPP “AS IS” AND WITHOUT ANY EXPRESS OR IMPLIED WARRANTIES, INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, THE IMPLIED WARRANTIES OF MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE, WHICH ARE HEREBY DISCLAIMED. IN NO EVENT SHALL NETAPP BE LIABLE FOR ANY DIRECT, INDIRECT, INCIDENTAL, SPECIAL, EXEMPLARY, OR CONSEQUENTIAL DAMAGES (INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, PROCUREMENT OF SUBSTITUTE GOODS OR SERVICES; LOSS OF USE, DATA, OR PROFITS; OR BUSINESS INTERRUPTION) HOWEVER CAUSED AND ON ANY THEORY OF LIABILITY, WHETHER IN CONTRACT, STRICT LIABILITY, OR TORT (INCLUDING NEGLIGENCE OR OTHERWISE) ARISING IN ANY WAY OUT OF THE USE OF THIS SOFTWARE, EVEN IF ADVISED OF THE POSSIBILITY OF SUCH DAMAGE.

NetApp reserves the right to change any products described herein at any time, and without notice. NetApp assumes no responsibility or liability arising from the use of products described herein, except as expressly agreed to in writing by NetApp. The use or purchase of this product does not convey a license under any patent rights, trademark rights, or any other intellectual property rights of NetApp.

The product described in this manual may be protected by one or more U.S. patents, foreign patents, or pending applications.

RESTRICTED RIGHTS LEGEND: Use, duplication, or disclosure by the government is subject to restrictions as set forth in subparagraph (c)(1)(ii) of the Rights in Technical Data and Computer Software clause at DFARS 252.277-7103 (October 1988) and FAR 52-227-19 (June 1987).

Trademark Information

NETAPP, the NETAPP logo, and the marks listed at http://www.netapp.com/TM are trademarks of NetApp, Inc. Other company and product names may be trademarks of their respective owners.